



ASTROFIX

ASTRONAVIGATION · 100 % OFFLINE

Benutzerhandbuch

Vollständige Anleitung zu allen Funktionen der App: Auswertung von Sextantenbeobachtungen, nautischer Almanach, Kompassabgleich und Rechenmethoden, Schritt für Schritt.



Ausgabe auf **Deutsch** · RDRP Studio · astrofix.app

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung

Was ist ASTROFIX
Didaktisches Konzept

2 Erste Schritte

Startbildschirm
Navigation durch die Schritte

3 Einstellungen

Sprache und Standardwerte
Tabelle der Kompassdeviation
Magnetisches Modell WMM
Winddrift (Koeffizient K)
Gestirnsucher per Kamera — Korrektur

4 Neue Beobachtung — Überblick

5 Konfiguration (Schritt 1)

Gesetzter Ort und GPS
Fahrendes Schiff, Wind und Strömung

6 Erfassung der Messungen (Schritt 2)

Gestirn wählen — Sonne, Mond, Planeten, Sterne
Sternkatalog und Auffinden am Himmel
Gestirnsucher mit Kamera
Kimme, gemessene Höhe und TOP-Zeitpunkt

7 Zusammenfassung der Messungen (Schritt 3)

8 Ergebnis (Schritt 4)

Diagramm der Standlinien
Vollständige Schritt-für-Schritt-Herleitung
Speichern und als PDF exportieren

9 Kompass prüfen

10 Archiv der Beobachtungen

11 Almanach-Seite

12 Zeiterfassung per Sprache (TOP)

13 Rechenmethoden

Höhenkorrektur ($H_s \rightarrow H_o$)
Sphärisches Standortdreieck
Höhendifferenz und Methode der kleinsten Quadrate
Abtrift, Versetzung und Deviation
Missweisung (WMM)

14 Nautisches Glossar

15 Glossar der Berechnungsformeln

16 Anhänge

17 Impressum

Einführung

Was ist ASTROFIX

ASTROFIX ist eine Astronavigations-App für Android mit einem einzigen Zweck: die gesamte Büroarbeit, die traditionell Papier, Taschenrechner und Tafeln erfordert — den **nautischen Almanach**, die **Reduktionstafeln** und den **Bordrechner** — direkt auf dem eigenen Gerät und ganz ohne Internetverbindung zu erledigen.

ASTROFIX **ersetzt nicht den Sextanten**: Du misst nach wie vor selbst die Höhe des Gestirns über dem Horizont. Was die App für dich übernimmt, ist alles, was danach kommt: die Messung korrigieren, die Position des Gestirns im exakten Beobachtungszeitpunkt berechnen, das sphärische Standortdreieck lösen, die Höhendifferenz (Intercept) ermitteln, mehrere Standlinien nach der Methode der kleinsten Quadrate kombinieren und dir eine Position liefern — mit derselben mathematischen Strenge, die ein Navigator von Hand anwenden würde, aber in Sekunden und ohne Rechenfehler.

100 % offline. Sämtliche Berechnungen — Gestirnspositionen, magnetisches Modell, Zeitgleichung, Höhenreduktion — laufen direkt auf dem Telefon. Es wird kein Server kontaktiert, es sind weder mobile Daten noch WLAN nötig, und nichts von dem, was du eingibst, wird irgendwohin übertragen. Die App funktioniert mitten auf dem Ozean im Flugmodus genauso wie zu Hause im Wohnzimmer.

Die App deckt die Sonne, den Mond, die vier Navigationsplaneten (Venus, Mars, Jupiter und Saturn) sowie die 58 klassischen Navigationssterne einschließlich Polaris ab. Neben der Auswertung von Beobachtungen enthält sie eine Prüfung der Kompassdeviation, ein Archiv gespeicherter Beobachtungen, eine als PDF exportierbare Seite des nautischen Almanachs sowie einen von Kamera und Sensoren unterstützten Gestirnsucher.

Didaktisches Konzept

ASTROFIX wurde sowohl für den echten Einsatz an Bord als auch zum Lernen entwickelt. Deshalb lässt sich jede berechnete Position als **vollständiger PDF-Bericht** exportieren, der Schritt für Schritt genau dieselben Formeln und Zwischenwerte zeigt, die die App verwendet hat: die Höhenkorrektur, die Position des Gestirns so, wie sie im Almanach nachgeschlagen würde, das Standortdreieck und die Berechnung der Höhendifferenz.

Die Empfehlung von RDRP Studio ist einfach: Wiederhole die Berechnungen von Hand, mit Taschenrechner oder mit gedruckten Reduktionstafeln, und vergleiche dein Ergebnis mit dem der App, bevor du ihm blind vertraust. Das ist mit Abstand der beste Weg, die klassische Astronavigation zu verinnerlichen — und eine App zu haben, die nicht nur rechnet, sondern auch hilft zu verstehen, warum das Ergebnis so ausfällt, wie es ausfällt.

Empfehlung zur nautischen Sicherheit. So vollständig sie auch ist, ASTROFIX ist eine Rechenhilfe. Führe immer einen gedruckten nautischen Almanach und gedruckte Reduktionstafeln als Rückversicherung zum Sextanten mit, für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Gerät ausfällt, der Akku leer ist oder es durch Wasser oder Sturz beschädigt wird.

Wie dieses Handbuch zu nutzen ist

Die Kapitel 2 bis 12 führen Bildschirm für Bildschirm durch die App, in derselben Reihenfolge, in der du ihnen bei der Nutzung begegnest: vom Startbildschirm über die allgemeinen Einstellungen bis zum vollständigen Ablauf einer Beobachtung (Konfiguration → Erfassung der Messungen → Zusammenfassung → Ergebnis) sowie den drei zusätzlichen Funktionen, die vom Start aus zugänglich sind: Kompass prüfen, Archiv der Beobachtungen und Almanach-Seite.

Kapitel 13, *Rechenmethoden*, fasst an einer Stelle alle mathematischen und astronomischen Formeln zusammen, die ASTROFIX intern verwendet — nützlich sowohl als technische Referenz als auch zur Überprüfung eigener Handrechnungen. Kapitel 14 ist ein vollständiges nautisches Glossar aller in der App vorkommenden Fachbegriffe, und die abschließenden Anhänge enthalten die vollständigen Listen der verfügbaren Gestirne und Sternbilder.

Erste Schritte

Startbildschirm

Beim Öffnen von ASTROFIX gelangst du direkt zum Startbildschirm. Von hier aus erreichst du die vier Hauptfunktionen der App sowie das Zahnradsymbol oben rechts, das zu den **Einstellungen** führt (siehe Kapitel 3).



Startbildschirm von ASTROFIX.

Schaltfläche	Funktion
Neue Beobachtung	Startet den Assistenten für die vollständige Auswertung einer astronomischen Beobachtung (Kapitel 4 bis 8).
Kompass prüfen	Berechnet die Deviation der Kompassnadel auf einem gegebenen Kurs anhand der Peilung eines Gestirns bekannter Position (Kapitel 9).
Archiv anzeigen	Öffnet das Archiv der zuvor berechneten und gespeicherten Beobachtungen (Kapitel 10).
Almanach-Seite	Erzeugt ein PDF mit der Seite des nautischen Almanachs für das gewählte Gestirn, Datum und die gewählte Position (Kapitel 11).

Navigation durch die Schritte

Die vollständige Beobachtung (Neue Beobachtung) ist als mehrstufiger Assistent aufgebaut — oben auf jedem Bildschirm des Ablaufs erscheint die Anzeige **Schritt X von 4**. Die Navigationsschaltflächen sind immer dieselben:

- **Zurück** — kehrt zum vorherigen Schritt zurück, ohne die eingegebenen Daten zu verlieren.
- **Abbrechen** — bricht die laufende Beobachtung ab und kehrt zum Start zurück.
- **Weiter / Fortfahren** — prüft die Daten des aktuellen Schritts und geht weiter.

Die vier Schritte des Assistenten sind: **1. Konfiguration** (Ausgangsdaten), **2. Erfassung der Messungen** (eine oder mehrere), **3. Zusammenfassung** (Kontrolle vor der Berechnung) und **4. Ergebnis** (berechnete Position mit vollständiger Herleitung). Jeder davon wird in den Kapiteln 5 bis 8 ausführlich erklärt.

Immer ohne Verbindung. Du kannst die App mitten in einer Beobachtung auf See schließen und später fortsetzen: Die Daten jedes Schritts bleiben erhalten, solange du nicht auf Abbrechen tippst. Der einzige

Wert, der zwischen Sitzungen verloren geht, ist die laufende Beobachtung, wenn du sie nicht im Schritt Ergebnis speicherst oder exportierst.

Einstellungen

Erreichbar über das Zahnradsymbol oben rechts auf dem Startbildschirm. Hier werden einmalig die Werte festgelegt, die die App in allen künftigen Beobachtungen wiederverwendet.

Sprache und Standardwerte

ASTROFIX ist in sechs Sprachen verfügbar: Spanisch, Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch und Portugiesisch. Standardmäßig folgt die App der Systemsprache des Telefons; du kannst jederzeit über dieses Menü eine andere festlegen.

Die **Standardwerte** sind der Ausgangspunkt, der beim Start einer neuen Beobachtung automatisch übernommen wird (jederzeit im Schritt Konfiguration bearbeitbar):

- **Indexfehler** — der eigene Fehler deines Sextanten, der von jeder damit gemessenen Höhe abgezogen (oder hinzuaddiert) wird.
- **Augeshöhe als Standardwert (m)** — deine übliche Beobachtungshöhe über dem Meeresspiegel, verwendet zur Berechnung der Kimmtiefe (dip).

Tabelle der Kompassdeviation

Falls dein Schiff eine bekannte Kompassdeviation hat, trage sie hier als Tabelle mit 8 Kursen ein (N, NO, O, SO, S, SW, W, NW), mit Vorzeichen O (+) oder W (–) gemäß deiner eigenen Deviationstabelle oder Kompensationskurve. Die App interpoliert automatisch den Wert für jeden Zwischenkurs, der nicht in der Tabelle steht.

Diese Tabelle wird verwendet, um den **rechtweisenden Kurs** des Schiffs (Kompasskurs + Deviation + Missweisung) zu berechnen, wenn die Standlinie um die Bewegung des Schiffs zwischen den Messungen korrigiert wird (siehe Kapitel 5). Du kannst sie auch direkt über die Funktion **Kompass prüfen** ausfüllen (Kapitel 9), die die tatsächliche Deviation durch Beobachtung eines Gestirns berechnet.

Magnetisches Modell (WMM)

Die Missweisung — der Unterschied zwischen wahrem Norden und magnetischem Norden an einem bestimmten Ort und Datum — wird mit dem **offiziellen Modell WMM (World Magnetic Model)** von NOAA/NGA berechnet, das in die App integriert ist. Jede Modellversion gilt für 5 Jahre; dieser Bildschirm zeigt an, welche Version gerade aktiv ist und bis wann.

Sobald die NOAA eine neuere Version veröffentlicht, kannst du die offizielle **WMM.COF-Datei** direkt hier importieren, ohne auf ein App-Update zu warten. Sie wird von der offiziellen Seite heruntergeladen: ncei.noaa.gov/products/world-magnetic-model. Eine zusätzliche Schaltfläche erlaubt es, jederzeit das **eingebaute Modell wiederherzustellen** (WMM2025).

Winddrift — Koeffizient K



Bereich Einstellungen mit dem Abtrift-Koeffizienten K, der Korrektur des Gestirnsuchers per Kamera und dem Zugang zur Zeiterfassung per Sprache.

Gestirnsucher per Kamera — Korrektur

Wenn bei der Nutzung des Gestirnsuchers mit Kamera (siehe 6.3) das Fadenkreuz auf deinem konkreten Telefon stets in dieselbe Richtung abweicht, vergleiche die Werte des Diagnosepanels mit der tatsächlichen Position des Gestirns und passe hier die Differenz an: **Azimutkorrektur der Kamera (°)** und **Höhenkorrektur der Kamera (°)**. Es handelt sich um eine werksseitige Abweichung zwischen dem Orientierungssensor und der tatsächlichen optischen Achse der Kamera, die bei vielen Telefonmodellen üblich ist; diese Korrektur gleicht sie dauerhaft aus.

Zeiterfassung per Sprache

Derselbe Einstellungsbildschirm bietet auch Zugang zur Konfiguration der Zeiterfassung per Sprache („TOP sagen, um die Zeit zu fixieren, ohne den Sextanten loszulassen“), eine experimentelle Funktion, die in Kapitel 12 ausführlich erklärt wird.

Integrierte Hilfe und Glossar

Die Einstellungen enthalten außerdem zwei jederzeit verfügbare Schnellzugriffe: **Hilfe — Nutzung der App** (eine navigierbare Zusammenfassung aller Bildschirme) und das **Nautische Glossar** (mit der Definition jedes in der App vorkommenden Fachbegriffs). Der vollständige Inhalt beider ist in diesem Handbuch enthalten: die integrierte Hilfe, verteilt auf die jeweiligen Kapitel zu jedem Bildschirm, und das Glossar vollständig in Kapitel 14.

Es gibt keine allgemeine physikalische Formel, die die Winddrift berechnet, ohne das Schiff vorher zu kalibrieren: Jeder Rumpf, jede Takelage und jeder Tiefgang reagiert anders. Der **Koeffizient K** ist nur ein vernünftiger Ausgangspunkt — er beginnt bei 5,0 — für die Formel:

GESCHÄTZTE ABTRIFT

$$\text{Abtrift} \approx K \cdot \text{Wind} \cdot \sin(\text{relativer Winkel}) / \text{Geschwindigkeit}$$

Passe K an, indem du nach einer Beobachtung bei Wind den von der App berechneten effektiven Kurs mit dem tatsächlich per GPS gemessenen Kurs vergleichst: Wenn die geschätzte Abtrift zu gering ausfällt, erhöhe K; wenn sie zu hoch ausfällt, verringere K.

Neue Beobachtung — Überblick

„Neue Beobachtung“ ist das Herzstück von ASTROFIX: der Assistent, der eine oder mehrere Sextantenmessungen in eine Position umwandelt. Er ist in vier aufeinanderfolgende Schritte gegliedert:

1	Konfiguration	Daten des Sextanten, gesetzter Ort (manuell oder per GPS), Bewegung des Schiffs, Wind und Strömung. Wird einmal zu Beginn ausgefüllt.
2	Erfassung der Messungen	Wird für jede Messung wiederholt: Gestirn, Kimme, am Sextanten abgelesene Höhe und exakte Uhrzeit wählen. Du kannst so viele Messungen vornehmen, wie du möchtest.
3	Zusammenfassung	Übersicht aller vorgenommenen Messungen vor der Berechnung — jede kann zur Bearbeitung angetippt werden.
4	Ergebnis	Die berechnete Position, das Diagramm der Standlinien, die vollständige Schritt-für-Schritt-Herleitung jeder Messung sowie die Optionen zum Speichern oder als PDF exportieren.

Wie viele Messungen sind nötig? Es gibt keine feste Zahl. Mit nur einer Messung lässt sich keine Position bestimmen — man erhält lediglich die Standlinie bezogen auf den gesetzten Ort —; es werden **mindestens 2** Messungen für einen Fix benötigt, und **3 oder mehr**, möglichst mit deutlich unterschiedlichen Azimuten, für eine besser bestimmte und zuverlässigere Position.

Die Kapitel 5 bis 8 behandeln jeden dieser vier Schritte im Detail.

Konfiguration

Der erste Schritt jeder Beobachtung erfasst die Ausgangsdaten: den Zustand deines Sextanten, wo du dich befindest (gesetzter Ort) und, falls sich das Schiff während der Messreihe bewegt, dessen Kurs, Geschwindigkeit sowie die Wirkung von Wind und Strömung.

Daten des Sextanten

- **Indexfehler** — aus den Einstellungen vorgelegt, für jede Beobachtung bearbeitbar.
- **Augeshöhe über dem Meer (m)** — ebenfalls aus den Einstellungen vorgelegt; bestimmt die Kimmtiefe (dip).

Gesetzter Ort



Gib deine geschätzte Breite und Länge über die Auswahlräder ein, oder tippe auf **Automatisch mit GPS ausfüllen**, um sie direkt mit der GPS-Position des Telefons zu übernehmen. Die Missweisung dieser Position wird automatisch mit dem WMM-Modell neu berechnet, sobald sich die Position ändert; falls sie nicht mit deiner Seekarte übereinstimmt, kannst du sie manuell korrigieren.

Die Standortberechtigung wird nur zum Ablesen dieser punktuellen Position verwendet — sie wird mit niemandem geteilt und zu keinem anderen Zweck genutzt; die App bleibt weiterhin zu 100 % offline.

Automatisches Ausfüllen per GPS und, falls das Schiff in Fahrt ist, zu berücksichtigende Wind- und Strömungsangaben.

Fahrendes Schiff zwischen den Messungen

Wenn du mehrere Messungen vornimmst, während das Schiff fährt (statt für jede Messung zu stoppen), aktiviere den Schalter **Schiff zwischen den Messungen in Fahrt?** und gib den **Kompasskurs** und die **Geschwindigkeit** an — oder lass beide über die GPS-Schaltfläche automatisch ausfüllen (mit dem Hinweis, dass bei sehr geringer Geschwindigkeit der GPS-Kurs nicht zuverlässig ist und nur die Geschwindigkeit übernommen wird). Mit diesen Daten berechnet ASTROFIX eine **versetzte Standlinie**: Jede vorherige Messung wird bis zum Zeitpunkt der letzten übertragen, genau wie man es von Hand auf der Seekarte tun würde.

Wind und Strömung

Falls Wind oder Strömung den tatsächlichen Kurs des Schiffs beeinflussen, aktiviere sie über ihren jeweiligen Schalter und gib Richtung und Geschwindigkeit an:

- **Wind** — Richtung, aus der er weht (°), und Geschwindigkeit (Knoten). Wird verwendet, um die **Abtrift** mit dem in den Einstellungen konfigurierten Koeffizienten K abzuschätzen (siehe 3, „Winddrift“).
- **Strömung** — Richtung, in die sie fließt (°), und Geschwindigkeit (Knoten). Wird als **Versetzung** exakt (vektoriell) auf den bereits um die Abtrift korrigierten Kurs angewendet.

Das Ergebnis dieser Korrekturkette ist der **effektive Kurs und die effektive Geschwindigkeit** — die tatsächliche Bewegung des Schiffs über Grund —, die zur Berechnung der versetzten Standlinie verwendet werden. Kapitel 13.6 erklärt die vollständige Berechnung mit ihren Formeln.

Datum/Uhrzeit des gesetzten Orts

Wird beim automatischen Ausfüllen per GPS selbstständig aktualisiert. Wenn der gesetzte Ort schon eine Weile zurückliegt (zum Beispiel zuletzt vor einigen Stunden bestimmt), bearbeite ihn manuell, damit die Berechnung der versetzten Standlinie die Position korrekt bis zum Zeitpunkt der ersten Messung fortschreibt.

Erfassung der Messungen

Dieser Schritt wird für jede vorgenommene Messung wiederholt. Der Bildschirm zeigt „Messung X von Y“ (oder „Nimm deine Messungen vor“, solange noch keine feste Anzahl feststeht), und es lässt sich jederzeit eine weitere Messung hinzufügen oder die letzte entfernen.

Gestirn wählen

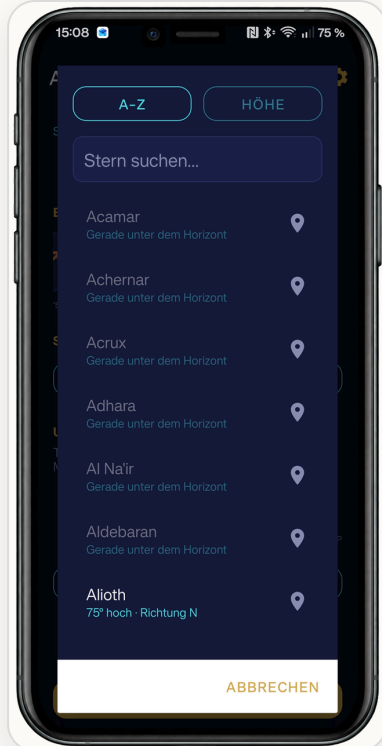


Auswahl des beobachteten Gestirns, der Kimme und Erfassung der Uhrzeit über die Schaltfläche TOP.

ASTROFIX deckt die **Sonne**, den **Mond**, die Navigationsplaneten **Venus**, **Mars**, **Jupiter** und **Saturn** sowie die 58 klassischen **Navigationssterne** ab (vollständige Liste in Anhang 15.1), einschließlich Polaris. Gestirne, die mit der eingegebenen geschätzten Position und Uhrzeit gerade nicht über dem Horizont stehen würden, erscheinen in der Auswahl abgeblendet.

Um einen Planeten mit bloßem Auge zu erkennen, ohne Fernglas: **Venus** ist nach dem Mond das hellste Gestirn am Nachthimmel, mit ruhigem Licht (kein Flackern) und nur nahe Sonnenauf- oder -untergang sichtbar; **Mars** hat eine deutlich erkennbare orange bis rötliche Farbe; **Jupiter** ist nach Mond und Venus der dritthellste; **Saturn** leuchtet blass gelblich, etwas weniger intensiv als Jupiter. Keiner der vier Planeten flackert, im Gegensatz zu den Sternen.

Sternkatalog: A–Z und nach Höhe



Katalog der 58 Navigationssterne mit Suchfunktion und Sortierung A–Z oder nach aktueller Höhe.

Am Himmel auffinden

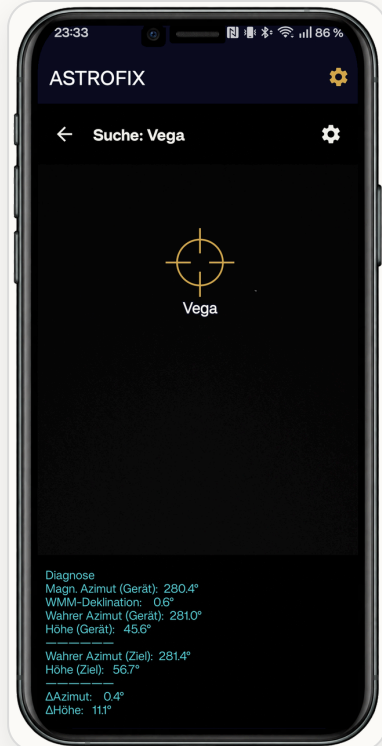


Sternbild-Karte: Stier, mit markiertem Aldebaran, aktueller Höhe und aktuellem Azimut.

Gestirnsucher mit Kamera

Bei der Wahl von „Stern“ öffnet sich der vollständige Katalog der 58 Navigationssterne. Du kannst sie **alphabetisch (A–Z)** oder **nach aktueller Höhe** über dem Horizont sortieren (die höchsten zuerst, was die Wahl des besten Kandidaten in diesem Moment erleichtert) und direkt über das Textfeld nach Namen suchen. Jede Zeile zeigt die aktuelle Höhe und Richtung ungefähr an, oder ob der Stern unter dem Horizont steht.

Erkennst du den Stern nicht mit bloßem Auge, öffnet die Schaltfläche **Am Himmel auffinden** eine Karte mit einer schematischen Zeichnung seines Sternbilds, in der der gewählte Stern markiert ist, sowie einen Hilfetext: seine Höhe über dem Horizont und in welche Richtung zu blicken ist (oder ob er gerade unter dem Horizont steht). Die vollständige Liste der enthaltenen Sternbilder findest du in Anhang 15.2.



Suche nach Wega — das Fadenkreuz bewegt sich in Echtzeit mit der Ausrichtung des Telefons und leitet zum Gestirn.

BILDSCHIRMANSICHT: DREI MODI

Ein Tippen auf das Zahnradsymbol dieses Bildschirms öffnet ein Menü mit drei Optionen:

- **Vollbild** — nur Kamera und Fadenkreuz, ohne überlagertes Panel.
- **Diagnose** — überlagert ein Panel mit den Rohwerten der Sensoren: magnetischer und rechtweisender Azimut des Geräts, Höhe des Geräts, tatsächlicher Azimut und tatsächliche Höhe des Zielgestirns sowie die Differenz (Δ) zwischen beiden in Azimut und Höhe. Nützlich, um zu prüfen, ob der Sucher auf deinem Telefon gut kalibriert ist (siehe 3, „Gestirnsucher per Kamera“).
- **Fadenkreuz kalibrieren** — ersetzt das Diagnosepanel durch zwei **Schieberegler auf dem Bildschirm**, einen für die Azimutkorrektur und einen für die Höhenkorrektur (Bereich $-15,0^\circ$ bis $+15,0^\circ$, in Schritten von $0,1^\circ$). Jeder Schieberegler geht immer vom bereits in den Einstellungen gespeicherten Wert aus, und das Fadenkreuz reagiert in Echtzeit, während du sie bewegst: eine visuelle und unmittelbare Möglichkeit, die richtige Einstellung zu finden, statt in den Einstellungen blind Werte auszuprobieren. Der Wert wird jederzeit automatisch gespeichert — auch wenn du den Bildschirm verlässt, ohne erneut den Modus zu wechseln — sodass keine eigene Schaltfläche „Speichern“ nötig ist.

Nur eine visuelle Hilfe. Der Gestirnsucher mit Kamera dient in allen drei Modi der Orientierung zum Gestirn. Die Höhenmessung erfolgt weiterhin stets mit dem Sextanten.

Von der Karte eines beliebigen Gestirns aus öffnet die Schaltfläche **Mit der Kamera suchen** eine Echtzeitansicht, die das Kamerabild mit den Ausrichtungssensoren des Telefons kombiniert: Ein Fadenkreuz bewegt sich über den Bildschirm und zeigt jederzeit genau dorthin, wo das gewählte Gestirn steht. Es handelt sich um eine Hilfe zum **Auffinden** mit dem Auge oder dem Sextanten — sie ersetzt den Sextanten nicht für die eigentliche Messung.

Befindet sich das Gestirn außerhalb des Kamerabildausschnitts, wird das Fadenkreuz durch einen Pfeil am Bildschirmrand ersetzt, mit dem Text, wie viele Grad zu drehen (Azimut) und zu heben oder zu senken (Höhe) sind, um es zu erreichen.

Erfassung der Messungen (Forts.)

Beobachtete Kimme

Beim Messen von Sonne oder Mond mit dem Sextanten berührt man deren Rand, nicht die Mitte — gib an, ob du die **obere** oder die **untere Kimme** verwendet hast. Die App wendet automatisch die entsprechende Halbmesserkorrektur an (+SD bei unterer Kimme, -SD bei oberer Kimme). Bei Sternen und Planeten entfällt dies, da sie als Punkt gemessen werden.

Gemessene Höhe (Hs)

Gib den direkt am Sextanten abgelesenen Wert in Grad und Minuten ein — den reinen Messwert, noch ohne jede Korrektur; ASTROFIX übernimmt die gesamte Korrekturkette (siehe Kapitel 13.1).

Uhrzeit der Messung (TOP)

Der exakte Zeitpunkt der Messung ist genauso wichtig wie die Höhe selbst, da von ihm die Position des Gestirns abhängt. Es gibt drei Möglichkeiten, ihn festzulegen: durch Tippen auf die Schaltfläche TOP, durch manuelle Eingabe der Uhrzeit oder durch Aktivieren der Spracherfassung:

- **Schaltfläche TOP** — drücke die große Schaltfläche genau in dem Moment, in dem du das Gestirn mit dem Sextanten auf den Horizont bringst.
- **Messung manuell eingeben** — falls du die Uhrzeit lieber mit einer separaten Stoppuhr festhältst, kannst du sie manuell eintippen (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde).
- **Spracherfassung (experimentell)** — sage laut „TOP“, und die App erkennt den Zeitpunkt, ohne dass du den Sextanten oder die Hände loslassen musst, um etwas zu drücken. Wird in Kapitel 12 ausführlich erklärt.

Neben der erfassten UTC-Zeit wird auch die **ungefähre Ortszeit** angezeigt (nautische Zeitzone: UTC ± 1 h je 15° Länge) — nützlich bei langen Überfahrten über mehrere Zeitzonen, bei denen die UTC-Zeit allein auf einen Blick wenig aussagt.

Mehrere Messungen: desselben Gestirns oder verschiedener Gestirne

Du kannst mehrere Messungen nacheinander vornehmen, entweder vom **gleichen Gestirn** (zum Beispiel mehrere Höhen der Sonne innerhalb weniger Minuten) oder von **verschiedenen Gestirnen** (zum Beispiel Sonne, Venus und ein Stern in derselben Sitzung), um mehr Standlinien und eine genauere Ortsbestimmung zu erhalten. In beiden Fällen werden **Messung hinzufügen** / **Messung entfernen** verwendet; der Zähler „Vorgenommene Messungen“ führt Buch. Um das Gestirn zu wechseln, genügt es, zum Abschnitt **Gestirn wählen** zurückzukehren und vor der nächsten Messung das nächste auszuwählen. Geht etwas schief, erlaubt **Erfassung wiederholen**, dieselbe Messung erneut vorzunehmen, ohne die vorherigen zu verlieren.

Bewegung des Schiffs während der Erfassung

Ändern sich Kurs oder Geschwindigkeit **während** der Messreihe — zum Beispiel, wenn du das Schiff für eine genauere nächste Messung stoppst oder zwischen zwei Sternen den Kurs änderst —, trage dies im Abschnitt **Bewegung des Schiffs** auf demselben Bildschirm ein (Datum/Uhrzeit ab wann gültig, neuer Kurs und Geschwindigkeit; Geschwindigkeit 0, wenn das Schiff gestoppt hat). Wind und

Strömung bleiben wie in der Konfiguration bestehen, sofern du sie hier nicht änderst. ASTROFIX berücksichtigt bei der Berechnung der endgültigen versetzten Standlinie alle erfassten Fahrtabschnitte (siehe 13.6).

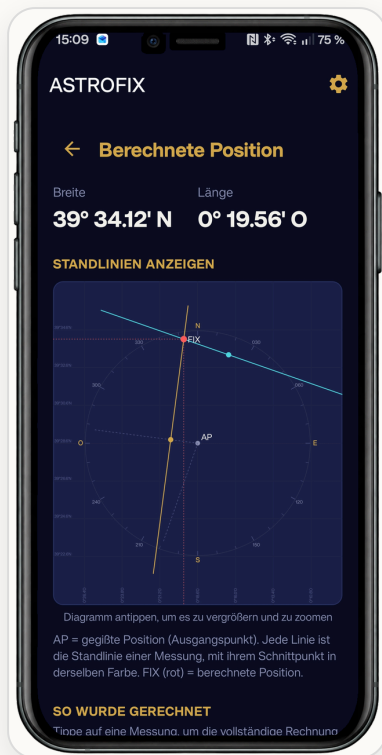
Zusammenfassung der Messungen

Vor der Berechnung zeigt ASTROFIX eine Zusammenfassung aller vorgenommenen Messungen: Gestirn, Uhrzeit und Höhe jeder einzelnen. **Tippe auf eine Messung, um sie zu bearbeiten** — falls du bei der Kontrolle einen Fehler entdeckst — oder gehe zurück, um eine weitere hinzuzufügen. Wenn alles stimmt, führt **Position berechnen** zum letzten Schritt.

Letzte Kontrolle vor der Berechnung. Dies ist der beste Zeitpunkt, um zu prüfen, dass keine Uhrzeit fehlt und die eingegebenen Höhen sinnvoll sind (zum Beispiel, dass keine falsche Kimme eingetippt wurde) — ein Fehler hier pflanzt sich direkt ins Endergebnis fort.

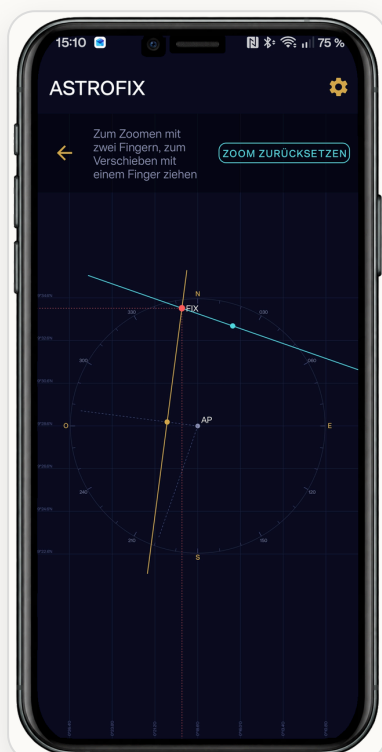
Ergebnis

Berechnete Position



Berechnete Position mit Breite, Länge und dem Diagramm der Standlinien.

Diagramm der Standlinien



Vergrößertes Diagramm: zum Zoomen mit zwei Fingern zusammenziehen, mit einem Finger ziehen, um zu verschieben.

Der Ergebnisbildschirm zeigt die **berechnete Breite und Länge**, die alle Messungen des vorherigen Schritts kombiniert. Wurde nur eine Messung vorgenommen (oder mehrere mit fast gleichem Azimut, die keine unterschiedliche Geometrie liefern), lässt sich keine reale Position bestimmen: Die App weist darauf hin und zeigt stattdessen den unkorrigierten gesetzten Ort an.

Von hier aus kannst du den Fix **mit dem GPS** des Telefons vergleichen (Differenz in Seemeilen) sowie **mit dem Ausgangs gesetzten Ort** (ebenfalls in Seemeilen) — zwei schnelle Möglichkeiten, die Qualität des erzielten Fix zu beurteilen.

Das Diagramm zeigt den gesetzten Ort (AP), jede Standlinie (eine je Messung, mit ihrem Intercept-Punkt in derselben Farbe) und die berechnete Endposition (FIX, in Rot), im gleichen Stil, wie sie von Hand auf einer Seekarte gezeichnet würde. Tippe darauf, um es auf Vollbild zu vergrößern, wo du mit zwei Fingern zoomen und mit einem Finger ziehen kannst — nützlich, um genau zu prüfen, wie gut (oder schlecht) sich die Standlinien schneiden.



Herleitung einer Messung: Höhenkorrektur, Position des Gestirns und sphärisches Standortdreieck.

Ein Tippen auf **Wie wurde gerechnet** und anschließend auf eine beliebige Messung der Liste zeigt deren vollständige Herleitung: die Höhenkorrektur ($H_s \rightarrow H_o$), die Position des Gestirns so, wie sie im nautischen Almanach nachgeschlagen würde (GHA, Deklination, LHA), das schematisch gezeichnete sphärische Standortdreieck sowie die Berechnung von H_c , Z_n und der Höhendifferenz — mit den genauen Formeln bei jedem Schritt sichtbar. Gab es Fahrabschnitte mit Schiffsbewegung, wird hier auch die angewandte Korrektur um Abtrieb und Strömung angezeigt.

Alle auf diesem Bildschirm erscheinenden Formeln werden in Kapitel 13 ausführlicher erklärt.

Speichern und als PDF exportieren

Vom Ergebnis aus kannst du:

- **Im Archiv speichern** — um sie später über „Archiv anzeigen“ (Kapitel 10) einzusehen.
- **Als PDF exportieren** — mit zwei wählbaren Versionen:
 - **Kurz-PDF (Logbuch)** — eine kompakte Seite mit gesetztem Ort, verwendeter Konfiguration, Messtabelle und Endergebnis. Gedacht für das Logbuch.
 - **Vollständiges PDF (didaktisch)** — der ausführliche Bericht mit der vollständigen Herleitung jeder Messung (dieselben Formeln und Schritte wie auf dem Bildschirm) sowie der grafischen Enddarstellung der Standlinien. Gedacht zum Üben: ausdrucken und versuchen, die Berechnungen von Hand nachzuvollziehen, bevor man auf die fertigen Werte schaut.

Messung 1 — Vega

20:30:00 UTC — 2026-09-21 (20:30 (UTC+0))

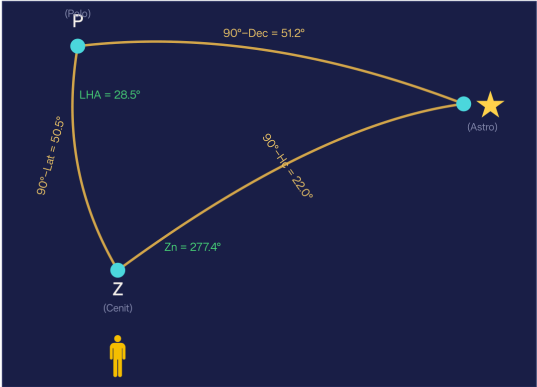
Höhenkorrektur (Hs → Ho)

Sextanterhöhe (Hs) — der am Sextanten abgelesene Wert	68°6.7'
Indexfehler-Korrektur	+0.0'
Kimmtiefe (dip = 1,76·√(Augeshöhe))	-2.5'
= Scheinbare Höhe (Ha)	68°4.2'
Atmosphärische Refraktion (Bennett-Formel)	-0.4'
= Wahre Höhe (Ho)	68°2.0'

Position des Gestirns (wie im Nautischen Almanach)

Greenwich-Stundenwinkel (GHA) — wie im Nautischen Jahrbuch nachgeschlagen	28°46.1'
Deklination des Gestirns — wie im Nautischen Jahrbuch nachgeschlagen	38°48.5' N
Gegläte Länge	0°18.6' O
= Örtlicher Stundenwinkel (LHA = GHA + östliche Länge)	28°27.5'

Ortsdreieck und Berechnung von Hc/Zn



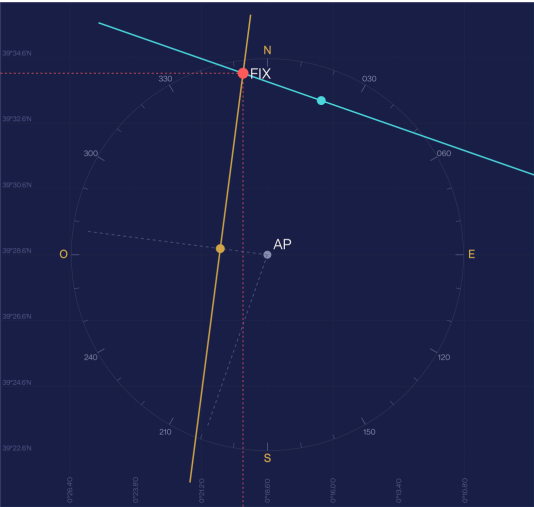
ASTROFIX — RDRP Studio — Seite 2

Reale Seite des vollständigen PDF-Berichts mit dem Schritt für Schritt hergeleiteten Standortdreieck.

Wie die Standlinien kombiniert werden

Jede Messung ergibt eine Standlinie (senkrecht zu ihrem Azimut, im Abstand der Versetzung). Mit 2 oder mehr Linien ist die endgültige Position der Punkt, der alle am besten schneidet — berechnet nach der Methode der kleinsten Quadrate, im Prinzip dasselbe wie das Kreuzen der Linien von Hand auf der Seekarte.

Grafische Darstellung der Standlinien



Ergebnis

Breite: 39°34.1' N

Länge: 0°19.6' O

Standort korrekt bestimmt.

Dokument erstellt von ASTROFIX (RDRP Studio) zu Lehrzwecken — vergleiche deine handschriftlichen Berechnungen mit den hier gezeigten. Bewahre stets einen gedruckten Nautischen Almanach und Reduktionstafeln als Rückfallebene zum Sextanten auf.

Reale Seite des vollständigen PDF-Berichts mit der grafischen Darstellung der Standlinien und dem Endpunkt.

Kompass prüfen



Kompassprüfung: beobachtete Peilung zum Gestirn und Kompasskurs des Schiffs.

Diese vom Start aus zugängliche Funktion berechnet die **Deviation der Kompassnadel** auf einem bestimmten Kurs, ohne zusätzliches Instrument: Es genügt, ein Gestirn bekannter Position (Sonne, Mond oder ein Planet) mit einem Peilkompass anzupeilen.

1. Wähle das zu peilende Gestirn.
2. Ziele mit einem Peilkompass direkt auf das Gestirn und lies den in diesem Moment angezeigten **missweisenden Kurs** ab — möglichst gleichzeitig mit dem Kompasskurs des Schiffs, da die Deviation davon abhängt, wohin der Bug zeigt.
3. Gib diese **beobachtete Peilung** und den **Kompasskurs des Schiffs** in diesem Moment ein.
4. Tippe auf **Deviation berechnen**.

⚠ Nie direkt in die Sonne blicken. Verwende die Schattenblende des Kompasses: Richte den Schatten, den er auf die Rose wirft, aus — nicht die Sicht — und lies den Kurs ab, auf den dieser Schatten fällt.

Die App berechnet den **rechtweisenden Kurs** zum Gestirn (aus dessen tatsächlicher Position und deiner eigenen), zieht die **Missweisung** (WMM) ab, um die erwartete missweisende Peilung zu erhalten, und vergleicht sie mit der tatsächlich beobachteten missweisenden Peilung: Die Differenz ist die **Deviation der Nadel** auf diesem Kurs. Das Ergebnis lässt sich **direkt in die Deviationstabelle** der Einstellungen übernehmen, auf den nächstgelegenen der 8 verfügbaren Kurse.

Archiv der Beobachtungen



Archiv der gespeicherten Beobachtungen mit Datum, Position und Anzahl der Messungen jeder einzelnen.

Jede Beobachtung, die du vom Ergebnisbildschirm aus speicherst (Kapitel 8), bleibt hier, nach Datum sortiert, mit ihrer berechneten Position und der Anzahl der verwendeten Messungen erhalten. Zu jedem Eintrag:

- **Laden** — lädt sie erneut und zeigt ihr Ergebnis, mit dem Zurück-Pfeil verfügbar, um die ursprünglichen Messungen und die ursprüngliche Konfiguration zu prüfen.
- **PDF erzeugen** — exportiert diese Beobachtung (Kurzfassung oder vollständig, wie in Kapitel 8).
- **Teilen** — sendet das PDF über eine beliebige installierte App (E-Mail, Messenger usw.). Die App merkt sich, wo zuletzt gespeichert wurde, um ohne erneute Nachfrage zu überschreiben.
- **Löschen** — entfernt die Beobachtung aus dem Archiv (mit Bestätigung; nicht rückgängig zu machen).

Almanach-Seite



Auswahl der Gestirne und Korrekturtabellen, die in das Almanach-PDF aufgenommen werden.

Einzubeziehende Gestirne

Du kannst eines oder mehrere auswählen aus: Sonne, Mond, Venus, Mars, Jupiter, Saturn. Jedes erzeugt seine eigene Stundentabelle mit **GHA** (zuzüglich Aries) und **Deklination**, mit den Interpolationsspalten **v** und **d**, für alle 24 Stunden des gewählten Tages.

Erzeugt ein PDF mit einer **Seite des gedruckten nautischen Almanachs** — berechnet mit genau denselben Formeln, die auch im übrigen Teil der App verwendet werden — für das gewählte Gestirn, Datum und die gewählte Position. Nützlich als gedruckte Rückversicherung oder um eigene Handrechnungen zu überprüfen, ohne den jährlichen Almanach-Band zu benötigen.

Stunde	GHA Widder	GHA Mars	Dekl. Mars	v	d
00h	3 2"	243 7"	2°35 9'	+0 9'	-0 3'
01h	18 2"	258 7"	2°35 7'	+0 9'	-0 3'
02h	33 2"	273 8"	2°35 4'	+0 9'	-0 3'
03h	48 3"	288 8"	2°35 2'	+0 9'	-0 3'
04h	63 3"	303 8"	2°34 9'	+0 9'	-0 3'
05h	78 4"	318 8"	2°34 6'	+0 9'	-0 3'
06h	93 4"	333 8"	2°34 4'	+0 9'	-0 3'
07h	108 4"	348 8"	2°34 1'	+0 9'	-0 3'
08h	123 5"	3 8"	2°33 9'	+0 9'	-0 3'
09h	138 5"	18 9"	2°33 6'	+0 9'	-0 3'
10h	153 6"	33 9"	2°33 4'	+0 9'	-0 3'
11h	168 6"	48 9"	2°33 1'	+0 9'	-0 3'
12h	183 6"	63 9"	2°32 9'	+0 9'	-0 3'
13h	198 7"	78 9"	2°32 6'	+0 9'	-0 3'
14h	213 7"	93 9"	2°32 4'	+0 9'	-0 3'
15h	228 8"	108 9"	2°32 1'	+0 9'	-0 3'
16h	243 8"	124 0'	2°31 9'	+0 9'	-0 3'
17h	258 9"	139 0'	2°31 6'	+0 9'	-0 3'
18h	273 9"	154 0'	2°31 4'	+0 9'	-0 3'
19h	288 9"	169 0'	2°31 1'	+0 9'	-0 3'
20h	304 0'	184 0'	2°30 9'	+0 9'	-0 3'
21h	319 0'	199 0'	2°30 6'	+0 9'	-0 3'
22h	334 1"	214 1"	2°30 3'	+0 9'	-0 3'
23h	349 1"	229 1"	2°30 1'	+0 9'	-0 3'

Reale Seite des von ASTROFIX erzeugten Almanach-PDF mit der Stundentabelle für Mars.

Einzubeziehende Korrekturtabellen

Optional kann das PDF auch die klassischen, bereits aufgelösten Korrekturtabellen des gedruckten nautischen Almanachs enthalten: Höhenkorrektur für die Sonne (obere/untere Kimme), für Sterne/Jupiter/Saturn, zusätzliche Parallaxenkorrektur für Venus und Mars, Mondkorrektur (nach horizontaler Parallaxe HP), Kimmtiefe (dip) nach Augeshöhe, Umrechnung von Bogen in Zeit sowie die Übersichtstabelle der GHA-Zuwächse pro Minute. Letztere wird nur als Referenz für die Nutzung des gedruckten Almanachs aufgenommen — intern berechnet ASTROFIX den GHA stets sekundengenau, ohne manuelle Interpolation zu benötigen.

NAVIGATIONSSTERNE

Aktivierst du **Navigationensterne (58, SHA/Dec)**, wird eine Seite mit dem Sternwinkel und der Deklination der 58 Navigationssterne hinzugefügt, genau wie auf der Sternseite des gedruckten nautischen Almanachs.

AUF-, UNTERGANG UND DÄMMERUNG

Fügt die Auf- und Untergangszeit von Sonne und Mond, Beginn und Ende der bürgerlichen und nautischen Dämmerung sowie die Zeitgleichung hinzu — alles für die angegebene Position und das angegebene Datum. In sehr hohen Breiten wird angezeigt, wenn das Gestirn an diesem Tag nicht aufgeht (Polarnacht) oder nicht untergeht (Mitternachtssonne).

Zeiterfassung per Sprache (TOP)

Experimentelle und optionale Funktion. Die manuelle TOP-Schaltfläche des Erfassungsbildschirms funktioniert immer gleich, unabhängig davon, ob diese Funktion aktiviert ist oder nicht.

Ermöglicht es, die Uhrzeit einer Messung durch lautes Sagen von „TOP“ festzulegen, ohne den Sextanten loszulassen, um die Schaltfläche zu drücken — nützlich in dem kritischen Moment, in dem du das Gestirn auf den Horizont bringst. Der vom Mikrofon aufgenommene Klang wird mit aufgezeichneten Mustern deiner eigenen Stimme beim Sagen von „TOP“ verglichen: Es handelt sich **nicht** um allgemeine Spracherkennung, es wird weder Netzwerk noch externer Dienst genutzt, und alles läuft vollständig auf dem Telefon selbst.

Konfiguration über Einstellungen → **Spracherfassung konfigurieren**.

Stimmmuster

Nimm das Wort „TOP“ mehrfach auf, mit der Stimme, die du beim tatsächlichen Messen verwenden würdest (auch etwas lauter, wie bei Wind) — je mehr Aufnahmen, desto besser passt sich die Erkennung an deine Aussprache an. Es werden mindestens 3 Aufnahmen benötigt, um die Erkennung aktivieren zu können; das Maximum ist 6 (lösche gegebenenfalls eine, um eine andere aufzunehmen).

Empfindlichkeit



Der Empfindlichkeitsregler reicht von **Streng** bis **Tolerant**. Höhere Empfindlichkeit erkennt das „TOP“ leichter, erhöht aber auch das Risiko von Fehlauslösungen durch Windgeräusche, Stöße oder andere Geräusche. Passe ihn an und teste mit der Funktion unten, bis du den richtigen Punkt für dein Boot und dessen übliche Bedingungen gefunden hast.

Empfindlichkeit, Erkennungstest und Verzögerungskalibrierung.

Erkennung testen

Tippe auf **Erkennung testen** und sage „TOP“ so, wie du es wirklich tun würdest, am Einsatzort und mit realem Hintergrundgeräusch (Wind, Motor usw.), um zu prüfen, ob die Erkennung gut funktioniert,

bevor du dich bei einer echten Beobachtung darauf verlässt. Das Ergebnis zeigt, ob eine Erkennung stattfand und mit welchem Übereinstimmungsgrad gegenüber deinen Mustern.

Verzögerung kalibrieren (optional)

Jedes Telefon hat seine eigene Verzögerung zwischen dem tatsächlichen Geräusch und dem Moment, in dem die App es erkennt. Dieser Test misst sie: Drücke die Schaltfläche TOP genau im selben Moment, in dem du „TOP“ sagst, dreimal hintereinander — so, wie du es mit dem Sextanten in der Hand tun würdest — und die App berechnet die mittlere Differenz und wendet sie ab diesem Zeitpunkt automatisch an, wodurch die per Sprache erfasste Uhrzeit korrigiert wird. Sie lässt sich jederzeit auf 0 ms zurücksetzen.

Rechenmethoden

Dieses Kapitel fasst mit den genauen Formeln alle mathematischen und astronomischen Berechnungen zusammen, die ASTROFIX intern bei jeder Beobachtung durchführt — dieselben, die Schritt für Schritt auf dem Bildschirm „Wie wurde gerechnet“ und im vollständigen (didaktischen) PDF-Bericht angezeigt werden. Es wird empfohlen, das Kapitel mit Taschenrechner in der Hand durchzugehen und die Berechnung einer echten Messung der App nachzuvollziehen, wobei jeder Zwischenwert verglichen wird.

13.1 Höhenkorrektur ($H_s \rightarrow H_o$)

Die direkt am Sextanten abgelesene Höhe (**H_s** , gemessene Höhe) ist nicht die tatsächliche Höhe des Gestirns über dem wahren Horizont: Sie muss in mehreren Schritten korrigiert werden, bis die **wahre Höhe (H_o)** vorliegt, die tatsächlich in die Positionsrechnung eingeht.

SCHRITT 1 – INDEXKORREKTUR

$$H_a' = H_s + \text{Indexfehler}$$

SCHRITT 2 – KIMMTIEFE (DIP)

$$\text{dip} = 1,76 \cdot \sqrt{(\text{Augeshöhe in Metern})} \quad [\text{Bogenminuten, negativ}]$$

= SCHEINBARE HÖHE

$$H_a = H_a' + \text{dip}$$

SCHRITT 3 – ATMOSPHÄRISCHE REFRAKTION (BENNETT-FORMEL)

$$R = 1 / \tan(H_a + 7,31/(H_a + 4,4)) \quad [\text{Bogenminuten, stets negativ}]$$

SCHRITT 4 – HALBMESSE (NUR SONNE UND MOND)

$$\pm SD \rightarrow +SD \text{ bei unterer Kimme, } -SD \text{ bei oberer Kimme}$$

SCHRITT 5 – PARALLAXE IN HÖHE (SONNE, MOND UND PLANETEN)

$$\text{Parallaxe} = HP \cdot \cos(H_a) \quad [\text{stets positiv}]$$

= WAHRE HÖHE

$$H_o = H_a + R + SD + \text{Parallaxe}$$

Die Refraktion ist stets negativ (das Gestirn erscheint höher, als es tatsächlich steht) und hängt von der scheinbaren Höhe ab: Sie ist nahe dem Horizont deutlich größer als nahe dem Zenit. Der Halbmesser wird nur bei Sonne und Mond angewendet, deren Scheibe groß genug ist, um die Kimme statt der Mitte zu messen; bei Sternen, Jupiter und Saturn ist die Parallaxenkorrektur vernachlässigbar (weniger als 0,05') und wird nicht angewendet — relevant ist sie dagegen bei Sonne, Mond und, in geringerem Maße, Venus und Mars, deren Entfernung zur Erde je nach Datum spürbar variiert.

13.2 Position des Gestirns im Beobachtungszeitpunkt

Mit der exakt erfassten UTC-Zeit (TOP) berechnet ASTROFIX intern für jedes Gestirn und jeden Zeitpunkt exakt dieselben Daten, die im gedruckten nautischen Almanach nachgeschlagen würden:

GREENWICH - STUNDENWINKEL

GHA – der Stundenwinkel des Gestirns bezogen auf den Meridian von Greenwich, im exakten Zeitpunkt der Messung

DEKLINATION

Dec – das himmlische Gegenstück zur geografischen Breite: Winkelabstand des Gestirns vom Himmelsäquator

= LOKALER STUNDENWINKEL

$LHA = GHA + \text{Länge}$ (0 positiv, W negativ)

Bei Sonne, Mond und den Planeten werden diese Positionen aus den in die App integrierten astronomischen Ephemeriden abgeleitet (gleichwertig zu denen, die der jährliche nautische Almanach veröffentlicht). Bei den 58 Navigationssternen wird von ihrer katalogisierten Rektaszension und Deklination ausgegangen (bezogen auf das Äquinoktium J2000, mit entsprechend angewendeter Präzession) sowie vom GHA von Aries im Messzeitpunkt:

$GHA(\text{Stern}) = GHA(\text{Aries}) + SHA(\text{Stern})$

Rechenmethoden (Forts.)

13.3 Sphärisches Standortdreieck



Das **Standortdreieck** ist das sphärische Dreieck aus drei Eckpunkten: dem erhöhten **Pol** (P), dem **Zenit** des Beobachters (Z) und dem beobachteten **Gestirn**. Seine drei Seiten und Winkel verknüpfen die geschätzte Breite, die Deklination des Gestirns und den lokalen Stundenwinkel mit der Höhe und dem Azimut des Gestirns — es ist die Grundlage der gesamten Berechnung der Standlinie, sowohl von Hand mit Reduktionstabellen als auch in ASTROFIX.

Die drei Seiten des Dreiecks sind $90^\circ - \text{Lat}$ (Pol–Zenit), $90^\circ - \text{Dec}$ (Pol–Gestirn) und $90^\circ - H_c$ (Zenit–Gestirn); der Winkel am Pol ist der LHA, und der Winkel am Zenit ist der Azimut Zn.

Das sphärische Standortdreieck Pol–Zenit–Gestirn, so wie ASTROFIX es bei der Herleitung jeder Messung zeichnet (echtes Beispiel, Vega).

BERECHNETE HÖHE (Hc)

$$\sin(H_c) = \sin(\text{Lat}) \cdot \sin(\text{Dec}) + \cos(\text{Lat}) \cdot \cos(\text{Dec}) \cdot \cos(\text{LHA})$$

AZIMUT (Zn)

$$Z_n = \text{atan2}(-\sin(\text{LHA}), \cos(\text{Lat}) \cdot \tan(\text{Dec}) - \sin(\text{Lat}) \cdot \cos(\text{LHA}))$$

Hc ist die Höhe, die das Gestirn *haben müsste*, wenn sich der Beobachter im Beobachtungszeitpunkt exakt am gesetzten Ort (Lat, Lon) befände — sie wird mittels sphärischer Trigonometrie aus dieser Position und der im vorigen Abschnitt ermittelten Position des Gestirns (GHA/Dec) berechnet. **Zn** ist die Richtung, vom wahren Norden im Uhrzeigersinn gemessen ($0^\circ - 360^\circ$), in der sich das Gestirn in diesem Moment befand.

13.4 Höhendifferenz und Standlinie

HÖHENDIFFERENZ

$$\text{Höhendifferenz} = (H_o - H_c) \times 60 \quad [\text{Seemeilen}]$$

Die Höhendifferenz (Intercept) ist die Differenz zwischen der tatsächlich gemessenen wahren Höhe (H_o) und der für den gesetzten Ort berechneten Höhe (H_c), umgerechnet in Seemeilen (1 Bogenminute = 1 Seemeile). Ist $H_o > H_c$, befindet sich das Schiff näher am Gestirn, als die Gissung anzeigt: Die Höhendifferenz ist **zum Gestirn hin**. Ist $H_o < H_c$, ist sie **vom Gestirn weg**.

Trägt man diese Anzahl Seemeilen vom gesetzten Ort aus in Richtung des Azimuts Z_n ab (hin oder weg, je nach Vorzeichen), erhält man einen Punkt, durch den die **Standlinie** verläuft — senkrecht zum

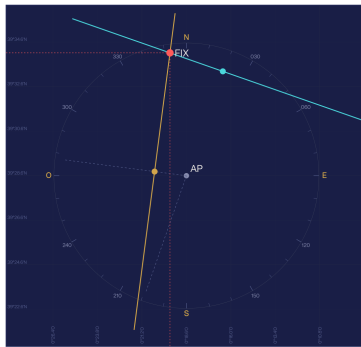
Azimet in diesem Punkt. Das tatsächliche Schiff befindet sich irgendwo auf dieser Linie; eine einzelne Messung genügt nicht, um zu wissen, wo genau.

13.5 Kombination mehrerer Standlinien — Methode der kleinsten Quadrate

Wie die Standlinien kombiniert werden

Jede Messung ergibt eine Standlinie (senkrecht zu ihrem Azimet, im Abstand der Versetzung). Mit 2 oder mehr Linien ist die endgültige Position der Punkt, der alle am besten schneidet — berechnet nach der Methode der kleinsten Quadrate, im Prinzip dasselbe wie das Kreuzen der Linien von Hand auf der Seekarte.

Grafische Darstellung der Standlinien



Ergebnis

Breite: 39°34,1' N

Länge: 0°19,6' O

Standort korrekt bestimmt.

Dokument erstellt von ASTROFIX (RDPP Studio) zu Lehrzwecken — vergleiche deine handschriftlichen Berechnungen mit den hier gezeigten. Bewahre stets einen gedruckten Nautischen Almanach und Reduktionstafeln als Rückfallebene zum Sextanten auf.

Reale grafische Darstellung zweier sich im FIX schneidender Standlinien — von ASTROFIX erzeugtes Beispiel.

Mit zwei oder mehr Messungen erhält man zwei oder mehr Standlinien, jede mit eigenem Azimet und eigener Höhendifferenz. Die Endposition (**FIX**) ist der Punkt, der alle Standlinien gleichzeitig am besten schneidet.

Bei genau zwei nicht parallelen Standlinien ist der FIX schlicht ihr Schnittpunkt. Bei drei oder mehr sucht man in der Handpraxis das „Fehlerdreieck“ und schätzt dessen Mittelpunkt nach Augenmaß; ASTROFIX hingegen löst das überbestimmte System mittels der **Methode der kleinsten Quadrate**: den Punkt, der die Summe der Quadrate der senkrechten Abstände zu allen Standlinien gleichzeitig minimiert — dasselbe Prinzip wie das Kreuzen der Linien von Hand auf der Seekarte, nur exakt und objektiv gelöst. Ist die Geometrie der Standlinien schlecht konditioniert (nahezu parallele Azimute), bleibt das System unbestimmt, und die App weist explizit darauf hin, statt eine irreführende Position anzugeben.

Rechenmethoden (Forts.)

13.6 Versetzte Standlinie: Abtrift, Versetzung und effektiver Kurs

Bewegt sich das Schiff zwischen den Messungen (Kapitel 5), überträgt ASTROFIX jede vorherige Standlinie mittels einer **versetzten Standlinie** bis zum Zeitpunkt der letzten Messung, berechnet mit dem tatsächlichen effektiven Kurs und der effektiven Geschwindigkeit des Schiffs über Grund:

SCHRITT 1 – RECHTWEISENDER KURS

$R_v = \text{Kompasskurs} + \text{Deviation (Tabelle, interpoliert)} + \text{Missweisung (WMM)}$

SCHRITT 2 – WINDDRIFT (ANGENÄHERT)

$\text{Abtrift} \approx K \cdot V(\text{Wind}) \cdot \sin(\text{relativer Windwinkel}) / V(\text{Schiff})$

= WASSERKURS

$R_s = R_v + \text{Abtrift}$

SCHRITT 3 – VERSETZUNG DURCH STRÖMUNG (EXAKT, VEKTORIELL)

Der Vektor (Wasserkurs, Eigengeschwindigkeit) wird vektoriell mit dem Strömungsvektor (Richtung, Geschwindigkeit) addiert

= EFFEKTIVER KURS UND EFFEKTIVE GESCHWINDIGKEIT

R_e, V_e – die tatsächliche Bewegung des Schiffs über Grund

Die Korrektur um **Deviation** und **Missweisung** ist exakt (Tabellen und WMM-Modell). Die Korrektur um die **Abtrift** ist zwangsläufig eine Annäherung, da es keine universelle physikalische Formel gibt, die sie aus dem Wind ableitet, ohne das jeweilige Schiff vorher zu kalibrieren — daher der in den Einstellungen anpassbare Koeffizient K (siehe 3 und 13.6). Die Korrektur um die **Strömung** hingegen ist exakt: eine einfache vektorielle Zusammensetzung von Geschwindigkeiten. Gibt es während der Sitzung mehrere unterschiedliche Kurs-/Geschwindigkeitsabschnitte (im Schritt Erfassung registriert), wird diese Kette auf jeden Abschnitt einzeln angewendet, bevor die Standlinie übertragen wird.

13.7 Deviation der Kompassnadel — Kompassprüfung

Die Funktion „Kompass prüfen“ (Kapitel 9) kehrt einen Teil dieser Kette um, um die tatsächliche Deviation zu *messen*, statt sie einer Tabelle zu entnehmen:

RECHTWEISENDE PEILUNG ZUM GESTIRN

berechnet aus dessen GHA/Dec und dem gesetzten Ort, genau wie der Azimut Z_n (13.3)

ERWARTETE MISSWEISENDE PEILUNG

= Rechtweisende Peilung zum Gestirn – Missweisung (WMM)

DEVIATION DER NADEL

= Beobachtete missweisende Peilung – Erwartete missweisende Peilung

13.8 Missweisung — Modell WMM

Die Missweisung — der Unterschied zwischen wahrem Norden und magnetischem Norden an einem gegebenen Ort und Datum — wird aus dem offiziellen **World Magnetic Model (WMM)** von NOAA/NGA gewonnen, einem mathematischen Modell des Erdmagnetfelds, ausgedrückt als Reihe sphärischer Kugelflächenfunktionen 12. Grades und Ordnung, gültig für Zyklen von 5 Jahren. ASTROFIX wertet es vollständig auf dem Gerät aus, ausgehend vom gesetzten Ort (Breite, Länge) und dem Datum der Beobachtung, ohne jede externe Abfrage — und erlaubt den Import einer neueren Version der Koeffizientendatei (WMM.COF), sobald die NOAA sie veröffentlicht (siehe Kapitel 3).

13.9 Nautische Zeitzone

Neben jeder UTC-Zeit zeigt ASTROFIX auch die ungefähre Ortszeit gemäß der traditionellen **nautischen Zeitzone**: eine Zone von 15° Länge pro Stunde, ohne Rückgriff auf eine Datenbank administrativer Zeitzone (die es auf hoher See naturgemäß nicht gibt).

Nautische Zeitzone (Stunden) = Rundung(Länge / 15°) – mit Vorzeichen + im Osten, – im Westen

Nautisches Glossar

Dasselbe in die App integrierte Glossar (Einstellungen → Nautisches Glossar), mit der Definition jedes in ASTROFIX vorkommenden Fachbegriffs, thematisch gegliedert.

STANDORTDREIECK UND KOORDINATEN DES GESTIRNS

Azimut (Zn) — Winkel, gemessen vom wahren Norden im Uhrzeigersinn (0° – 360°), der die Richtung zum Gestirn im Messzeitpunkt angibt.

Höhe (H) — Winkel zwischen Gestirn und Horizont. In der App erscheint sie als Hs (gemessene Höhe, die am Sextanten abgelesene), Ho (wahre Höhe, nach den Korrekturen) und Hc (berechnete Höhe, die der gesetzte Ort 'liefern sollte').

Zenit — Der Punkt genau über dem Beobachter, in der Vertikalen des Standorts; einer der drei Eckpunkte des Standortdreiecks.

Erhöhter Pol — Der Erdpol (Nord- oder Südpol), der sich über dem Horizont des Beobachters befindet; der zweite Eckpunkt des Dreiecks.

Standortdreieck — Das sphärische Dreieck Pol–Zenit–Gestirn, das Breite, Deklination und Stundenwinkel mit der Höhe und dem Azimut des Gestirns verknüpft; es ist die Grundlage der gesamten Berechnung der Standlinie.

Deklination (des Gestirns) — Das himmlische Gegenstück zur geografischen Breite: der Winkelabstand des Gestirns vom Himmelsäquator.

Lokaler Stundenwinkel (LHA) — Wie weit sich das Gestirn, in Länge gemessen, vom Meridian des Beobachters entfernt hat.

Rektaszension — Das himmlische Gegenstück zur geografischen Länge, verwendet, um das Gestirn zusammen mit seiner Deklination am Himmel zu verorten.

STANDLINIE UND ORTSBESTIMMUNG

Standlinie — Die Linie gleicher Höhe, die aus einer einzelnen Höhenmessung resultiert; das Schiff befindet sich irgendwo auf dieser Linie.

Höhendifferenz (Intercept) — Der Abstand (in Meilen) zwischen dem gesetzten Ort und der Standlinie, sowie ob man sich 'zum' oder 'vom' Gestirn weg bewegen muss, um sie zu erreichen.

Gesetzter Ort / Besteck (DR) — Die aus dem letzten bekannten Punkt, Kurs und Geschwindigkeit berechnete Position, ohne Korrektur durch eine Beobachtung.

Ortsbestimmung / Fix — Die tatsächliche Position, ermittelt durch den Schnitt zweier oder mehrerer Standlinien.

Nautisches Glossar (Forts.)

SEXTANT UND KORREKTUREN DER MESSUNG

Indexfehler — Der eigene Fehler jedes Sextanten, der von jeder damit gemessenen Höhe abgezogen (oder hinzuaddiert) werden muss.

Augeshöhe — Die Höhe des Beobachters über dem Meeresspiegel; von ihr hängt die Korrektur um die Kimmtiefe ab.

Kimmtiefe (dip) — Die Korrektur wegen der Augeshöhe: Je höher der Beobachter steht, desto tiefer 'sinkt' der sichtbare Horizont.

Refraktion — Die Krümmung, die das Licht des Gestirns beim Durchqueren der Atmosphäre erfährt, wodurch es höher erscheint, als es tatsächlich steht.

Parallaxe — Die Korrektur dafür, dass von der Erdoberfläche und nicht vom Erdmittelpunkt aus gemessen wird (nur relevant bei Sonne, Mond und Planeten).

Halbmesser / Kimme — Beim Messen von Sonne oder Mond mit dem Sextanten wird deren Rand berührt (obere oder untere Kimme), nicht die Mitte; der Halbmesser korrigiert diesen Unterschied.

KURS UND KORREKTUR UM WIND/STRÖMUNG

Peilung — Die mit einem Kompass gemessene Richtung zu einem Objekt (ein Gestirn, die Küste, ein anderes Schiff).

Rechtweisender Kurs — Der Kurs bezogen auf den wahren (geografischen) Norden, vor Anwendung der Kompassdeviation.

Deviation der Nadel — Der eigene Fehler des Bordkompasses, der auf jedem Kurs unterschiedlich ist, verursacht durch den Magnetismus des Schiffs selbst.

Missweisung — Der Unterschied zwischen wahren Norden und magnetischem Norden an einem bestimmten Ort und Datum (hier mit dem WMM-Modell berechnet).

Abtrift — Die seitliche Kursabweichung, die der Wind auf den Kurs des Schiffs bewirkt.

Versetzung (durch Strömung) — Die zusätzliche Abweichung in Kurs und Geschwindigkeit, verursacht durch die Strömung.

Wasserkurs / Effektiver Kurs — Der bereits um die Abtrift korrigierte Kurs (Wasserkurs) und anschließend auch um die Strömung korrigierte Kurs (effektiv): der, dem das Schiff tatsächlich über Grund folgt.

ZEIT

UTC — Die Weltzeit, Bezugsgröße für alle astronomischen Berechnungen.

Nautische Zeitzone — Die ungefähre Ortszeit gemäß der geografischen Länge ($\text{UTC} \pm \text{eine Zone von } 15^\circ$), ohne Rückgriff auf eine Datenbank der Zeitzonen.

Glossar der Berechnungsformeln

Das gleiche Glossar, das in die App integriert ist (Hilfe → Berechnungsformeln), mit den benötigten Daten und der gängigen Formel der astronomischen Navigation für jede von ASTROFIX durchgeführte Berechnung, nach Themen gruppiert.

HÖHENKORREKTUR DES SEXTANTEN

Berechnung der Kimmtiefe (Dip):

he — Augeshöhe des Beobachters über dem Meeresspiegel (m)

FORMEL:

$$\text{Dip} = 1,76 \times \sqrt{he} \text{ (Bogenminuten; he in Metern)}$$

Berechnung der atmosphärischen Refraktion:

Ha — scheinbare Höhe des Gestirns, nach Indexfehler und Kimmtiefe (°)

FORMEL:

$$R = 0,97127 / \tan(Ha) - 0,00137 / \tan^3(Ha) \text{ (Bogenminuten)}$$

Die Refraktion wird immer von der Höhe abgezogen.

Berechnung des Halbmessers (Sonne und Mond):

- HP — äquatoriale Horizontalparallaxe des Mondes, aus den Ephemeriden (')
- R — Erde-Sonne-Abstand in Astronomischen Einheiten, aus den Ephemeriden

FORMEL:

$$\text{SD Mond} = 0,2724 \times \text{HP}$$

$$\text{SD Sonne} \approx 16,0' / R$$

Gilt nur für Sonne und Mond; wird beim unteren Rand addiert, beim oberen Rand subtrahiert.

Berechnung der Parallaxe in der Höhe:

- HP — äquatoriale Horizontalparallaxe des Gestirns, aus den Ephemeriden (')
- Ha — scheinbare Höhe des Gestirns (°)

FORMEL:

$$\text{Parallaxe} = \text{HP} \times \cos(Ha)$$

Wird zur Höhe addiert. Nur bei Sonne, Mond, Venus und Mars relevant; bei Sternen, Jupiter und Saturn vernachlässigbar ($< 0,05'$) und wird nicht angewendet.

Berechnung der wahren Höhe (Ho):

- Hs — gemessene Höhe, vom Sextanten abgelesen (°)
- IC — Indexberichtigung des Sextanten (°)
- Dip — Kimmtiefe (°)

- R — atmosphärische Refraktion (°)
- SD — Halbmesser, falls zutreffend (°)
- P — Parallaxe in der Höhe, falls zutreffend (°)

FORMEL:

$$Ha' = Hs + IC$$

$$Ha = Ha' - Dip$$

$$Ho = Ha - R \pm SD + P \text{ (+SD bei unterem Rand, -SD bei oberem Rand)}$$

POSITION DES GESTIRNS

Berechnung des GHA von Aries (Widderpunkt):

Genaue UTC-Zeit der Messung (TOP)

FORMEL:

Wird aus der Greenwicher Scheinbaren Sternzeit (GAST) für den genauen UTC-Zeitpunkt der Messung abgeleitet. Keine Ein-Zeilen-Formel: wird mit einer vollständigen astronomischen Herleitung berechnet, genau wie im jährlichen Nautischen Almanach.

Berechnung von GHA und Deklination von Sonne, Mond und Planeten:

Genaue UTC-Zeit der Messung (TOP); Datum der Beobachtung

FORMEL:

Werden aus den astronomischen Ephemeriden des Gestirns für den genauen Zeitpunkt der Messung abgeleitet, mit denselben Formeln der Himmelsmechanik wie im jährlichen Nautischen Almanach – nicht in einer kurzen Formel zusammenfassbar.

Berechnung des GHA eines Sterns:

- GHA Aries — Greenwich-Stundenwinkel von Aries im Moment der Messung (°)
- SHA — Sternstundenwinkel des Sterns, aus dem Katalog (°)

FORMEL:

$$GHA(\text{Stern}) = GHA(\text{Aries}) + SHA(\text{Stern})$$

Berechnung des Ortsstundenwinkels (LHA):

- GHA — Greenwich-Stundenwinkel des Gestirns (°)
- Lon — Länge des Koppelorts (° Ost +, West -)

FORMEL:

$$LHA = GHA + Lon \text{ (Ost positiv, West negativ; normalisiert zwischen } 0^\circ \text{ und } 360^\circ)$$

Glossar der Berechnungsformeln (cont.)

STANDORTDREIECK UND STANDLINIE

Berechnung der berechneten Höhe (Hc):

- Lat — Breite des Koppelorts (°)
- Dec — Deklination des Gestirns (°)
- LHA — Ortsstundenwinkel (°)

FORMEL:

$$\sin(Hc) = \sin(Lat) \cdot \sin(Dec) + \cos(Lat) \cdot \cos(Dec) \cdot \cos(LHA)$$

Berechnung des Azimuts (Zn):

- Lat — Breite des Koppelorts (°)
- Dec — Deklination des Gestirns (°)
- Hc — berechnete Höhe (°)
- LHA — Ortsstundenwinkel (°)

FORMEL:

$$\cos(Z) = (\sin(Dec) - \sin(Lat) \cdot \sin(Hc)) / (\cos(Lat) \cdot \cos(Hc))$$

Wenn $LHA > 180^\circ$, $Z_n = Z$; wenn $LHA < 180^\circ$, $Z_n = 360^\circ - Z$

Berechnung des Interzepts:

- Ho — wahre Höhe, gemessen und korrigiert (°)
- Hc — berechnete Höhe für den Koppelort (°)

FORMEL:

$$\text{Interzept} = (Ho - Hc) \times 60 \text{ (Seemeilen)}$$

Wenn $Ho > Hc$, zum Gestirn hin; wenn $Ho < Hc$, vom Gestirn weg.

Berechnung der Position (FIX) mit mehreren Standlinien — kleinste Quadrate:

- Zn i — Azimut jeder Standlinie (°)
- Interzept i — Interzept jeder Standlinie (Seemeilen)

FORMEL:

Jede Standlinie i liefert eine Gleichung:

$$\cos(Zn\ i) \cdot \Delta lat + \sin(Zn\ i) \cdot \cos(Lat) \cdot \Delta lon = \text{Interzept } i$$

Bei 3 oder mehr Linien ist das System überbestimmt; ASTROFIX löst es nach der Methode der kleinsten Quadrate und findet den Punkt (Δlat , Δlon), der die Summe der quadrierten Abstände zu allen Linien minimiert.

KURS, ABTRIFT/VERSETZUNG UND KOMPASS

Berechnung des wahren Kurses (Rv):

- Kompasskurs — vom Bordkompass abgelesener Kurs (°)

- Deviation — aus der Deviationstabelle, interpoliert (° Ost +, West –)
- Missweisung — aus dem WMM-Modell für Position und Datum (° Ost +, West –)

FORMEL:

$$R_v = \text{Kompasskurs} + \text{Deviation} + \text{Missweisung}$$

Berechnung der windbedingten Abtrift (Koeffizient K):

- K — Abtriftkoeffizient des Schiffes, einstellbar in den Einstellungen (Standard 5,0)
- Wind — scheinbare Windgeschwindigkeit
- Relativwinkel — Winkel zwischen dem Kurs des Schiffes und der Windrichtung
- Geschwindigkeit — Geschwindigkeit des Schiffes

FORMEL:

$$\text{Abtrift} \approx K \cdot \text{Wind} \cdot \sin(\text{Relativwinkel}) / \text{Geschwindigkeit}$$

Dies ist eine Näherung: es gibt keine universelle physikalische Formel, ohne zuvor das jeweilige Schiff zu kalibrieren.

Berechnung der strömungsbedingten Versetzung:

- R_v — wahrer Kurs des Schiffes (°)
- V_e — Fahrt des Schiffes durchs Wasser
- R_c — Richtung, in die die Strömung setzt (°)
- V_c — Strömungsgeschwindigkeit

FORMEL:

$$V_x = V_e \cdot \sin(R_v) + V_c \cdot \sin(R_c)$$

$$V_y = V_e \cdot \cos(R_v) + V_c \cdot \cos(R_c)$$

$$\text{Kurs über Grund} = \text{atan2}(V_x, V_y)$$

$$\text{Fahrt über Grund} = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$$

Berechnung der versetzten Standlinie:

- Fahrt über Grund — resultierend aus Kurs/Strömung/Abtrift (kn)
- Kurs über Grund — resultierend aus Kurs/Strömung/Abtrift (°)
- Δt — verstrichene Zeit zwischen der früheren und der letzten Messung (Stunden)

FORMEL:

$$\text{Zurückgelegte Strecke} = \text{Fahrt über Grund} \times \Delta t \text{ (Seemeilen)}$$

Die frühere Standlinie wird um diese Strecke in Richtung des Kurses über Grund bis zum Zeitpunkt der letzten Messung versetzt.

Berechnung der Kompassdeviation (Kompassprüfung):

- Z_n — wahrer Azimut des beobachteten Gestirns, berechnet (°)
- Missweisung — aus dem WMM-Modell (° Ost +, West –)
- Kompasspeilung — am Bordkompass abgelesene Peilung zum Gestirn (°)

FORMEL:

$$\text{Missweisender Kurs} = Z_n - \text{Missweisung}$$

Glossar der Berechnungsformeln (cont.)

MAGNETISMUS UND ZEIT

Berechnung der Missweisung:

- Lat, Lon — Koppelort (°)
- Datum — Datum der Beobachtung
- WMM-Modellkoeffizienten (Datei WMM.COF, NOAA/NGA)

FORMEL:

Wird mit dem WMM (World Magnetic Model) ausgewertet, einer Kugelflächenfunktionsreihe vom Grad und der Ordnung 12 – nicht in einer kurzen Formel zusammenfassbar. Eingabe: Position und Datum. Ausgabe: Missweisung an diesem Punkt.

Berechnung der nautischen Zonenzeit:

Lon — Länge des Koppelorts (° Ost +, West –)

FORMEL:

Zone (Stunden) = $\text{runden}(\text{Lon} / 15^\circ)$ (Vorzeichen + Ost, – West)

Anhänge

15.1 Verfügbare Gestirne

Sonne, Mond, Venus, Mars, Jupiter, Saturn und die 58 klassischen Navigationssterne:

- | | |
|--------------|-------------------|
| · Acamar | · Fomalhaut |
| · Achernar | · Gacrux |
| · Acrux | · Gienah |
| · Adhara | · Hadar |
| · Aldebaran | · Hamal |
| · Alioth | · Kaus Australis |
| · Alkaid | · Kochab |
| · Al Na'ir | · Markab |
| · Alnilam | · Menkar |
| · Alphard | · Menkent |
| · Alphecca | · Miaplacidus |
| · Alpheratz | · Mirfak |
| · Altair | · Nunki |
| · Ankaa | · Peacock |
| · Antares | · Polaris |
| · Arcturus | · Pollux |
| · Atria | · Procyon |
| · Avior | · Rasalhague |
| · Bellatrix | · Regulus |
| · Betelgeuse | · Rigel |
| · Canopus | · Rigil Kentaurus |
| · Capella | · Sabik |
| · Deneb | · Schedar |
| · Denebola | · Shaula |
| · Diphda | · Sirius |
| · Dubhe | · Spica |
| · Elnath | · Suhail |
| · Eltanin | · Wega |
| · Enif | · Zubenelgenubi |

Anhänge (Forts.)

15.2 Enthaltene Sternbilder

Sternbild-Karten, verfügbar unter „Am Himmel auffinden“ (Kapitel 6) für die Navigationssterne:

- Andromeda
 - Phönix
 - Kassiopeia
 - Walfisch (Cetus)
 - Eridanus
 - Widder
 - Perseus
 - Stier
 - Orion
 - Fuhrmann (Auriga)
 - Kiel des Schiffs (Carina)
 - Großer Hund
 - Kleiner Hund
 - Zwillinge
 - Segel des Schiffs (Vela)
 - Wasserschlange (Hydra)
 - Löwe
 - Großer Bär (Ursa Major)
 - Rabe
- Kreuz des Südens
 - Jungfrau
 - Zentaur
 - Bärenhüter (Bootes)
 - Waage
 - Kleiner Bär (Ursa Minor)
 - Nördliche Krone
 - Skorpion
 - Südliches Dreieck
 - Schlangenträger (Ophiuchus)
 - Drache (Draco)
 - Schütze
 - Leier (Lyra)
 - Adler (Aquila)
 - Pfau
 - Schwan (Cygnus)
 - Pegasus
 - Kranich (Grus)
 - Südlicher Fisch

15.3 Format der PDF-Berichte

ASTROFIX erzeugt vier Arten von PDF-Dokumenten, alle mit derselben Fußzeile („ASTROFIX — RDRP Studio — Seite X“) und berechnet mit genau denselben Formeln wie der übrige Teil der App:

Dokument	Inhalt	Wo es erzeugt wird
Kurz-PDF (Logbuch)	Gesetzter Ort, Konfiguration, Messtabelle und Ergebnis, auf einer kompakten Seite.	Ergebnis / Archiv
Vollständiges PDF (didaktisch)	Vollständige Schritt-für-Schritt-Herleitung jeder Messung, mit Formeln, Standortdreieck und abschließendem Diagramm der Standlinien.	Ergebnis / Archiv
Almanach-Seite	Studentabellen von GHA/Dec, Navigationssterne, Auf-/Untergang/Dämmerung und klassische Korrekturtabellen.	Almanach-Seite (Start)



RDRP Studio

ASTROFIX ist eine App von RDRP Studio — unabhängige Softwareentwicklung. Dieses Handbuch beschreibt die zum auf dem Deckblatt angegebenen Veröffentlichungsdatum aktuelle Version von ASTROFIX; einige als experimentell gekennzeichnete Funktionen (Zeiterfassung per Sprache) können sich in künftigen Versionen weiterentwickeln.

Die gesamte Auswertung der Beobachtungen, das magnetische Modell WMM und die astronomischen Ephemeriden werden vollständig auf dem Gerät berechnet — ASTROFIX verbindet sich mit keinem Server und gibt keine Daten an Dritte weiter.

